

RELACION BINARIA

SEA X UN CONJ. DECIMOS QUE R ES RELACION BINARIA SOBRE X SI $R \subset X \times X$.

REPRESENTACION

1) PARES ORDENADOS

$$R = \{(a,b) / a,b \in X\}$$

2) MATRICIAMENTE

$$M_R = [a_{ij}] = \begin{cases} 1; (x_i, x_j) \in R \\ 0; \text{CASO CONTRARIO.} \end{cases}$$

3) FLECHAS

$$* (x,y) \in R \quad * (x,y) \in R$$

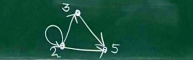


EJ.M.: SEA $X = \{2, 3, 5\}$

Y SEA LA RELACION

$$R = \{(2,2), (2,3), (2,5), (3,3), (3,5)\}$$

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



RELACION DE EQUIVALENCIA

SEA X CONJ. Y $R \subset X \times X$ DECIMOS QUE R ES REL. DE EQUIV. SI

a) REFLEXIVA

$$(x,x) \in R; \forall x \in X$$

bb) SIMETRICA

$$\text{SI } (x,y) \in R \rightarrow (y,x) \in R$$

ccc) TRANSITIVA

$$\text{SI } (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \rightarrow (x,z) \in R$$

EN CASO, ALGUNA DE ESTAS PROPIED. NO CUMPA DECIMOS QUE R NO ES REL. DE EQUIV.

NOTACION:

$x R y$ DENOTA A $(x,y) \in R$

EJ.M.: SEA LA RELACION R DEFIN. SOBRE $\mathbb{Z}$

COMO.

$$x R y \leftrightarrow x \cdot y \geq 0$$

¿ES R REL. DE EQUIV.?

Rpta.: NO, DAOS QUE

$$\underbrace{-2 R 0 \wedge 0 R 3}_{V} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

$$\underbrace{-2 R 0}_{V} \wedge \underbrace{0 R 3}_{F} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

$$\underbrace{-2 R 0}_{V} \wedge \underbrace{0 R 3}_{F} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

$$\underbrace{-2 R 0}_{V} \wedge \underbrace{0 R 3}_{F} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

$$\underbrace{-2 R 0}_{V} \wedge \underbrace{0 R 3}_{F} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

CLASE DE EQUIV.

SEA $R \subset X \times X$ UNA REL. DE EQUIV., SEA $a \in X$, DEFINAMOS LA CLASE DE a , DENOTADO POR $[a]$ COMO

$$[a] = \{b \in X / a R b\}$$

$$\bar{a}$$

CONJUNTO COCIENTE

SEA $R \subset X \times X$ REL. DE EQUIV. DEFINAMOS EL CONJ. COCIENTE DENOTADO POR $\frac{X}{R}$ COMO

$$\frac{X}{R} = \{[a] / a \in X\}$$

PROP.: SEA $R \subset X \times X$

UNA RELACION DE EQUIV SE CUMPLE

$$a) a R b \leftrightarrow [a] = [b]$$

$$bb) a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

P.O.

$$c) \rightarrow) \text{SEA } x \in [a] \leftrightarrow a R x$$

$$\xleftrightarrow{\text{SIMET.}} x R a$$

$$\text{ADICION } a R b \xleftrightarrow{\text{TRANS.}} x R b$$

$$\leftrightarrow b R x$$

$$\leftrightarrow x \in [b]$$

$\leftarrow$ Como $a \in [a]$

$$\rightarrow b R a$$

$$\rightarrow a R b$$

bb) EJERC.

EJ.M.: SEA LA RELACION $\equiv_5$ DEFINIDA SOBRE $\mathbb{Z}$

$$a \equiv_5 b \leftrightarrow 5 | (a-b)$$

$$a \equiv_5 b \leftrightarrow 5 | (a-b)$$

$$a \equiv_5 b \leftrightarrow 5 | (a-b)$$

$$a \equiv_5 b \leftrightarrow 5 | (a-b)$$

$$a \equiv_5 b \leftrightarrow 5 | (a-b)$$

$$[0] = \bar{0} = \{5k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[1] = \bar{1} = \{5k+1 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[4] = \bar{4} = \{5k+4 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{CONJ. COCIENTE } \frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5}$$

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$$

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}$$

$$\text{SE VERIFICA QUE } \frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5}$$

$$\text{ES UN CUERPO}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{\equiv_5}$$

2) SEA LA RELACION $\cup$

DEFINIDA SOBRE $\mathbb{Q}^*$ COMO

$$a \cup b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

a) REFLEXIVA

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

bb) SIMETRICA

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

ccc) TRANSITIVA

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

SEA $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}^*$ CON $(a,b)=1$
 COMO $\frac{a}{b} \sim \frac{ab}{b^2} \rightarrow$ LOS
 REPRESENT.
 DE $\frac{\mathbb{Q}^*}{\sim}$ SON SÓLO NÚMEROS
 ENTEROS.

ES DECIR;
 $\frac{\mathbb{Q}^*}{\sim} = \{ [m] \mid m \in \mathbb{Z}^* \}$

Afirmación:

$\frac{\mathbb{Q}^*}{\sim} = \{ \overline{2^\alpha \cdot 3^\beta \cdot 5^\gamma \cdots} \mid \alpha, \beta, \gamma, \dots \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \}$
 (EJEMPLO)

RELACIÓN DE ORDEN

DEF.: SEA R UNA RELACIÓN
 SOBRE X ; DECIMOS
 QUE R ES DE ORDEN PARCIAL
 SI CUMPLE:

- e) REFLEXIVA
 $aRa; \forall a \in X$
- ee) ANTISIMÉTRICA
 $\text{Si } aRb \wedge bRa \rightarrow a=b$

eee) TRANSITIVA.

Si $aRb \wedge bRc \rightarrow aRc$

EN CASO; ALGUNA DE ESTAS
 FALTE, DIREMOS QUE NO ES
 DE ORDEN PARCIAL

DEF.: SEA R UNA RELACIÓN
 SOBRE X ; DECIMOS QUE
 R ES DE ORDEN TOTAL O LINEAL
 SI CUMPLE:

- e) R ES DE ORDEN PARCIAL.
- ee) $\forall a, b \in X; aRb \vee bRa$.

NOTACIONES: SEA $R \subset X \times X$
 RELACIÓN DE ORDEN
 PARCIAL; SE CUMPLE

e) $(X; R)$ ES LLAMADO POSET O CPO

ee) aRb ; DIREMOS QUE a Y b SON
 COMPARABLES

EJEMPLO: SEA LA RELACIÓN R
 DEFINIDA SOBRE $\mathbb{Z}^*$
 COMO
 $aRb \leftrightarrow \frac{a}{b} = 2^k \text{ CON } k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

e) REFLEXIVA
 $\frac{a}{a} = 2^0; \forall a \in \mathbb{Z}^*$

ee) ANTISIMÉTRICA
 $\frac{a}{b} = 2^\alpha \wedge \frac{b}{a} = 2^\beta \text{ CON } \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
 $\rightarrow 2^{-\alpha} = 2^\beta$
 $\rightarrow \alpha = \beta = 0 \rightarrow a = b$

eee) TRANSITIVA
 $\frac{a}{b} = 2^\alpha \wedge \frac{b}{c} = 2^\beta \text{ CON } \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
 $\rightarrow \frac{a}{c} = 2^{\alpha+\beta}$

PROPOSICIÓN: TRANSITIVA
 $\frac{a}{b} = 2^\alpha \wedge \frac{b}{c} = 2^\beta \text{ CON } \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
 $\rightarrow \frac{a}{c} = 2^{\alpha+\beta}$

PROPOSICIÓN: R ES RELAC. DE ORDEN
 PARCIAL PERO NO TOTAL
 YA QUE 2 Y 3 NO SON
 ELEM. COMPARABLES.

DEF.: SEA $(X; R)$ UN CPO

e) DECIMOS QUE $a \in X$ ES ELEM. MINIMAL
 SI $\nexists b \in X \mid bRa$
 $b \neq a$

PROPOSICIÓN: DECIMOS QUE $a \in X$ ES
 ELEM. MAXIMAL
 SI $\nexists c \in X \mid aRc$
 $c \neq a$
 PROPOSICIÓN: DECIMOS QUE $a \in X$
 ES MINIMO SI ES EL
 ÚNICO ELEM. MINIMAL.

PROPOSICIÓN: DECIMOS QUE $a \in X$
 ES MAXIMO SI ES
 EL ÚNICO ELEM. MAXIMAL

PROPOSICIÓN: SI $(X; R)$ CPO Y
 SEA $Y \subset X$ CON $Y \neq \emptyset$
 $\rightarrow (Y; R)$ ES CPO

PROPOSICIÓN: SEA
 $Y = \{1, 2, 3, 4, 8, 12\}$
 CON LA RELAC. DE ELEM.
 ANTERIOR

aRb	b
8	1
8	2
8	4
8	8
12	3
12	12

PROPOSICIÓN: 8 ES ELEM.
 MINIMAL
 12 ES ELEM.
 MINIMAL
 PROPOSICIÓN: $(Y; R)$ NO
 POSEE MINIMO

PROPOSICIÓN: 2) SEA LA RELACIÓN R
 DEFINIDA SOBRE $\mathbb{Q}^*$ COMO
 $aRb \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$

e) REFLEXIVA
 $\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$

ee) ANTISIMÉTRICA
 $\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$

eee) TRANSITIVA
 $\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$